

Домашнее задание №10

Решите следующие задачи:

1. Плоскость разбита несколькими прямыми на части. Докажите, что эти части можно раскрасить в 2 цвета так, что граничащие части будут иметь разный цвет.
2. Аналогичная задача для окружностей.
3. Найдите $\chi(K_{3,3})$.
4. Пусть $G = \langle V, E \rangle$ — граф без петель и кратных ребер и $\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg v$. Докажите, что $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.
5. Найдите наименьшее число ребер, которое нужно удалить из графа K_6 , чтобы получился планарный граф.
6. Постройте граф с 6 вершинами и 12 ребрами, содержащий одновременно подграфы, гомеоморфные K_5 и $K_{3,3}$.

Творческий рейтинг (срок — две недели)

Реализуйте программу, которая для заданного планарного графа строит правильную вершинную раскраску в 5 цветов.